Componentes de un Sistema Informático.

RA1 · Redes (1/4) · Tipos, medios y topologías

¿Cómo se organizan los dispositivos para comunicarse y compartir recursos?

Alcance · medios · topologías · criterios de elección

Conjunto de dispositivos conectados para compartir información, recursos y **servicios**.

NODOS

Ordenadores, servidores, móviles, impresoras y otros dispositivos.

En resumen, una red permite que los dispositivos trabajen juntos en lugar de funcionar de forma aislada.

En resumen, una red permite que los dispositivos trabajen juntos en lugar de funcionar de forma aislada.

ENLACES

Medios que transportan datos: **cobre**, **fibra óptica** o radio.

Cuanto mejor sea el medio, más fiable puede ser la comunicación entre los equipos.

Cuanto mejor sea el medio, más fiable puede ser la comunicación entre los equipos.

SERVICIOS

Archivos compartidos, impresión, acceso a aplicaciones y comunicación.

Por ejemplo, varios ordenadores pueden usar una misma impresora o acceder a una carpeta compartida.

Por ejemplo, varios ordenadores pueden usar una misma impresora o acceder a una carpeta compartida.

Una red local puede funcionar aunque no tenga conexión a Internet.

La clasificación responde a qué espacio geográfico o personal abarca la red.

PAN

Red de área personal.

Ej.: móvil y auriculares **Bluetooth**.

Sirve para conectar dispositivos personales que están cerca, normalmente sin necesidad de cables.

Sirve para conectar dispositivos personales que están cerca, normalmente sin necesidad de cables.

LAN / WLAN

Red local de vivienda, aula o centro.

WLAN: **LAN** inalámbrica.

Es la opción típica para conectar equipos dentro de un mismo edificio; si no usa cable, hablamos de **WLAN**.

Es la opción típica para conectar equipos dentro de un mismo edificio; si no usa cable, hablamos de **WLAN**.

WAN

Conecta redes a grandes distancias.

Ej.: sedes en ciudades distintas.

Se utiliza para comunicar redes separadas por grandes distancias, por ejemplo entre oficinas de una empresa.

Se utiliza para comunicar redes separadas por grandes distancias, por ejemplo entre oficinas de una empresa.

Internet es una red de redes global; **Wi-Fi** es una tecnología de acceso inalámbrico.

Identificamos tres familias de componentes.

DISPOSITIVOS FINALES

Son el origen o destino de la información.

Ejemplos: PC, móvil, impresora y servidor.

Son los equipos que usamos directamente para enviar, recibir o guardar información.

Son los equipos que usamos directamente para enviar, recibir o guardar información.

INTERCONEXIÓN

Switch: conecta equipos de una

LAN.**Router**: comunica redes.

AP: da acceso inalámbrico a la LAN.

El **switch** organiza la conexión dentro de la red local; el **router** permite comunicar redes diferentes y el **AP** añade acceso **Wi-Fi**.

El **switch** organiza la conexión dentro de la red local; el **router** permite comunicar redes diferentes y el **AP** añade acceso **Wi-Fi**.

MEDIOS DE TRANSMISIÓN

Transportan los datos entre dispositivos.**Cobre** y fibra: guiados.**Wi-Fi** y **Bluetooth**: inalámbricos.

El medio es el camino por el que viajan los datos, igual que una carretera permite desplazarse entre dos lugares.

El medio es el camino por el que viajan los datos, igual que una carretera permite desplazarse entre dos lugares.

Los dispositivos de **interconexión** se desarrollarán en la presentación 2/4.

La información se transmite mediante señales eléctricas o luz.

COBRE: PAR TRENZADO

Señales eléctricas. Cable UTP o apantallado.

Uso habitual: Ethernet en edificios.

Económico y sencillo; distancia e interferencias dependen del estándar y la instalación.

El cable de **cobre** es muy común porque suele ser barato y fácil de instalar, aunque puede verse afectado por interferencias.

El cable de **cobre** es muy común porque suele ser barato y fácil de instalar, aunque puede verse afectado por interferencias.

FIBRA ÓPTICA

Pulsos de luz en filamentos ópticos.

Gran capacidad y distancias elevadas. Inmune a interferencias electromagnéticas.

Exige equipos y conectores ópticos.

La fibra es especialmente útil cuando se necesita mucha velocidad o conectar puntos alejados. No conduce señales eléctricas como el **cobre**.

La fibra es especialmente útil cuando se necesita mucha velocidad o conectar puntos alejados. No conduce señales eléctricas como el **cobre**.

En muchas instalaciones Ethernet de par trenzado se diseña un canal de hasta 100 m.

Transmiten información mediante ondas electromagnéticas.

WI-FI

Familia IEEE 802.11.

Conecta equipos a una **WLAN**; el alcance depende del entorno.

El **Wi-Fi** evita tener que conectar cada equipo con un cable, aunque las paredes y la distancia pueden reducir la señal.

El **Wi-Fi** evita tener que conectar cada equipo con un cable, aunque las paredes y la distancia pueden reducir la señal.

BLUETOOTH

Conexiones personales próximas y de bajo consumo.

Auriculares, teclados y wearables.

Bluetooth suele utilizarse para accesorios cercanos y consume poca energía, por eso es habitual en auriculares y relojes.

Bluetooth suele utilizarse para accesorios cercanos y consume poca energía, por eso es habitual en auriculares y relojes.

REDES MÓVILES

4G y 5G: acceso a redes mediante infraestructura celular.

Cobertura más amplia.

Las **redes móviles** permiten conectarse fuera de casa o del centro, siempre que haya cobertura y un servicio contratado.

Las **redes móviles** permiten conectarse fuera de casa o del centro, siempre que haya cobertura y un servicio contratado.

Bluetooth no es exclusivamente punto a punto: también admite otras modalidades.

Describe la organización de los **nodos** y de sus conexiones.

TOPOLOGÍA FÍSICA

Disposición real de dispositivos, cables, puertos y **enlaces**.

Pregunta: ¿qué está conectado físicamente a qué?

La **topología física** es la forma real en la que están colocados los cables y dispositivos.

La **topología física** es la forma real en la que están colocados los cables y dispositivos.

TOPOLOGÍA LÓGICA

Cómo se comunican los equipos y circulan los datos.

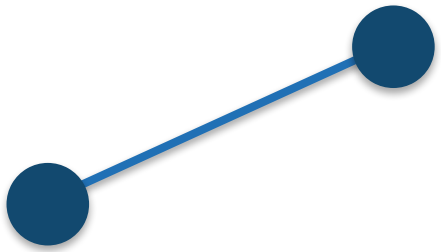
Puede incluir subredes, direcciones y recorridos del tráfico.

La **topología lógica** se centra en cómo se mueve la información; no siempre coincide exactamente con la distribución física.

La **topología lógica** se centra en cómo se mueve la información; no siempre coincide exactamente con la distribución física.

La interpretación detallada de mapas físicos y lógicos se trabajará en Redes 4/4.

Dos **nodos** se comunican mediante un enlace directo.



Ejemplo de aplicación

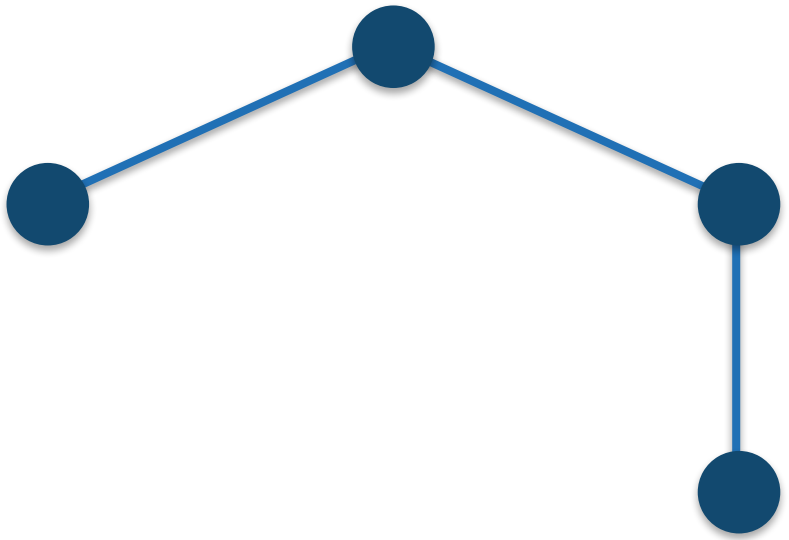
Dos equipos conectados directamente o un enlace dedicado entre dos dispositivos.

Es sencilla de entender y configurar, pero si se rompe el enlace directo, esos dos dispositivos dejan de comunicarse por esa conexión.

Es sencilla de entender y configurar, pero si se rompe el enlace directo, esos dos dispositivos dejan de comunicarse por esa conexión.

Ventaja · simplicidad y pocos elementos | **Límite** · un enlace único puede fallar

Varios **nodos** comparten un mismo medio principal.



Ejemplo de aplicación

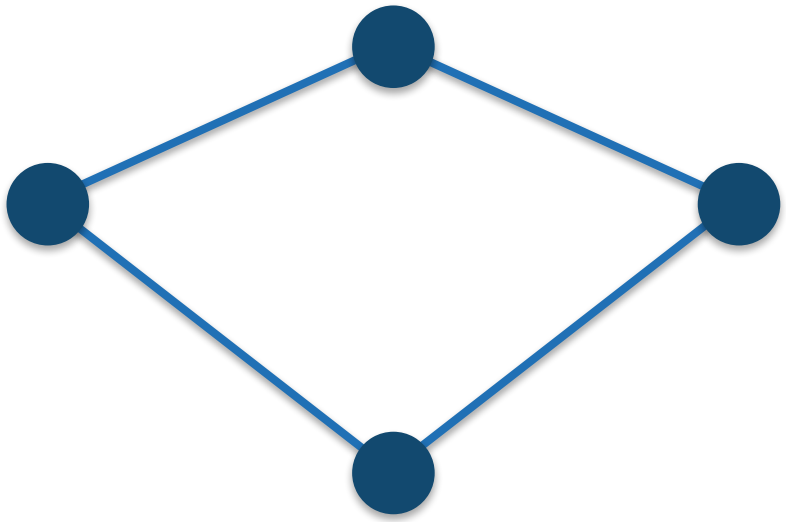
Ethernet coaxial histórico y determinados entornos industriales.

Como todos comparten el mismo medio, una incidencia en el cable principal puede afectar a varios equipos a la vez.

Como todos comparten el mismo medio, una incidencia en el cable principal puede afectar a varios equipos a la vez.

Ventaja · poco cableado | **Límite** · dependencia del medio común

Cada nodo se enlaza con dos vecinos, formando un circuito.



Ejemplo de aplicación

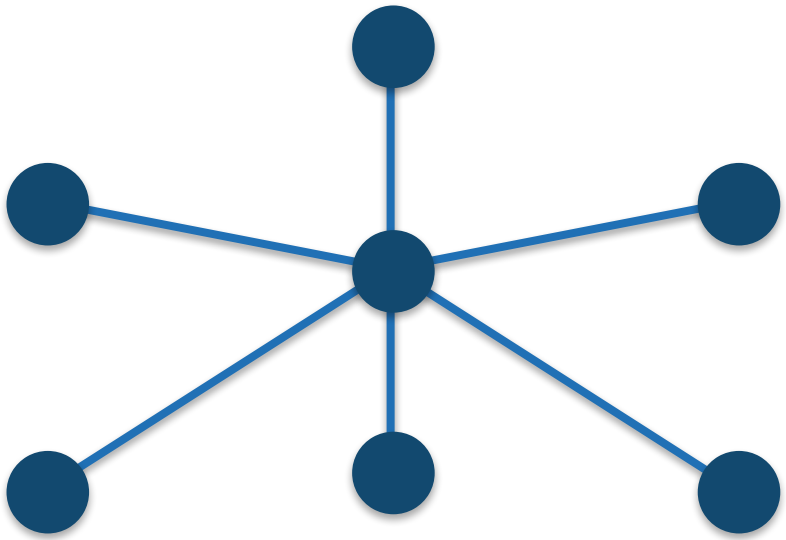
Algunas redes industriales y de transporte; puede existir doble anillo.

Si un nodo o enlace interrumpe el circuito, la comunicación puede verse afectada; un anillo doble aporta un camino alternativo.

Si un nodo o enlace interrumpe el circuito, la comunicación puede verse afectada; un anillo doble aporta un camino alternativo.

Ventaja · circulación organizada | **Límite** · fallos si no hay redundancia

Los dispositivos se conectan a un equipo central.



Ejemplo de aplicación

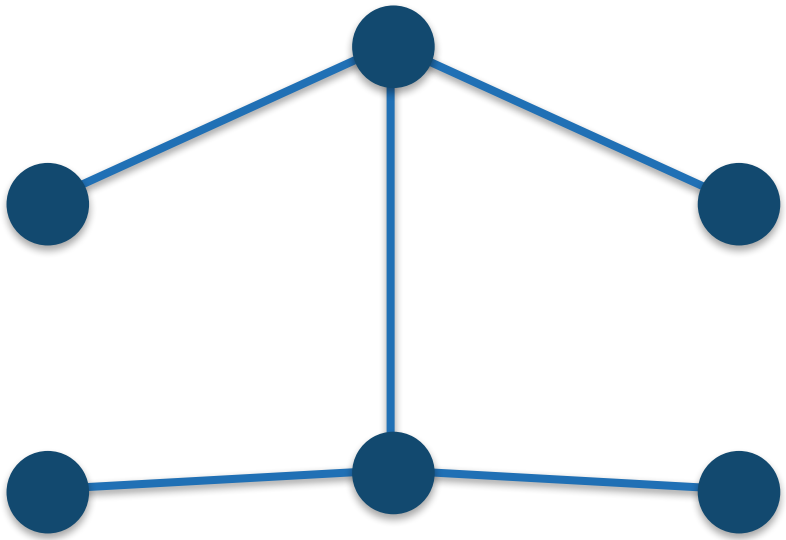
Red Ethernet del aula: varios PC conectados a un **switch** central.

Si falla un cable, normalmente solo queda desconectado el equipo de ese tramo. Si falla el **switch** central, puede caer toda la red conectada a él.

Si falla un cable, normalmente solo queda desconectado el equipo de ese tramo. Si falla el **switch** central, puede caer toda la red conectada a él.

Ventaja · fallos fáciles de aislar | **Límite** · dependencia del centro

Varias estrellas se organizan jerárquicamente.



Ejemplo de aplicación

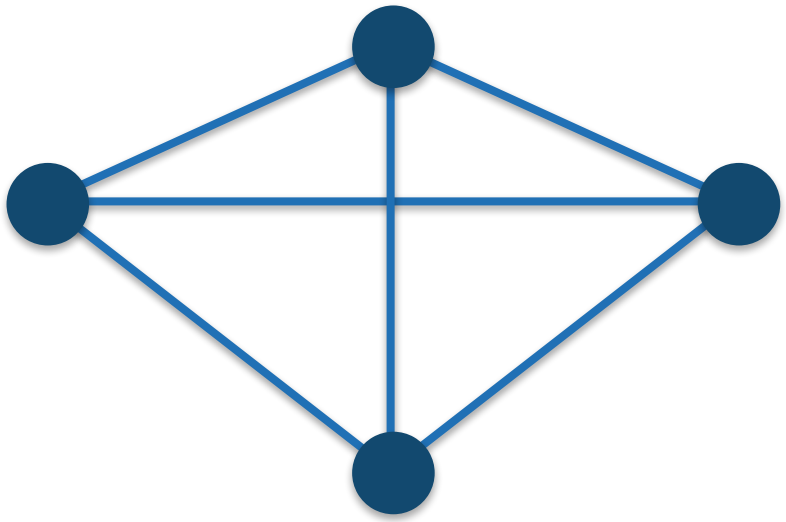
Red de un centro educativo con switches de aula, planta y distribución.

La estructura por niveles facilita ordenar y ampliar la red, pero los **enlaces** que unen los niveles son importantes para que todo funcione.

La estructura por niveles facilita ordenar y ampliar la red, pero los **enlaces** que unen los niveles son importantes para que todo funcione.

Ventaja · crecimiento por niveles | **Límite** · dependencia de **enlaces** superiores

Existen múltiples **enlaces** y caminos entre **nodos**.



Ejemplo de aplicación

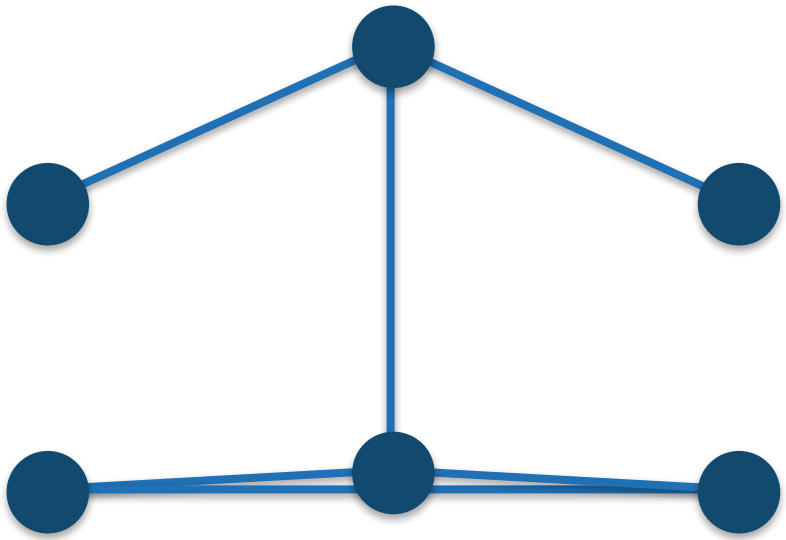
Backbone de comunicaciones y sistemas donde importa la **disponibilidad**. Malla total o parcial.

La malla ofrece caminos alternativos si falla un enlace, aunque instalar y administrar tantas conexiones puede resultar más caro.

La malla ofrece caminos alternativos si falla un enlace, aunque instalar y administrar tantas conexiones puede resultar más caro.

Ventaja · rutas alternativas | **Límite** · más **enlaces** y complejidad

Combina estructuras diferentes según las necesidades.



Ejemplo de aplicación

Empresa con redes en estrella por departamento y **enlaces** redundantes entre sedes.

Es habitual combinar topologías: así se aprovechan las ventajas de cada una según el lugar y las necesidades.

Es habitual combinar topologías: así se aprovechan las ventajas de cada una según el lugar y las necesidades.

Ventaja · flexibilidad | **Límite** · planificación más exigente

La elección exige equilibrar objetivos, riesgos y presupuesto.

COSTE Y ESCALA

Cableado, equipos, mantenimiento y facilidad de ampliar la red.

Por ejemplo, la estrella suele ser práctica en un aula porque cada ordenador tiene su propio cable hacia el **switch**.

Por ejemplo, la estrella suele ser práctica en un aula porque cada ordenador tiene su propio cable hacia el **switch**.

DISPONIBILIDAD

¿Qué ocurre si falla un nodo, un enlace o el equipo central?

En un centro con varias plantas, conectar los switches por niveles ayuda a organizar el tráfico. Conviene proteger los **enlaces** que concentran muchas conexiones.

En un centro con varias plantas, conectar los switches por niveles ayuda a organizar el tráfico. Conviene proteger los **enlaces** que concentran muchas conexiones.

USO Y GESTIÓN

Número de usuarios, organización, rendimiento y facilidad para diagnosticar.

No existe una topología mejor para todos los escenarios.

Una red debe justificarse por su contexto, no solo por su forma.

AULA DE 25 EQUIPOS

Recuerda: el **switch** conecta los equipos de la **LAN**.

¿Por qué elegir una estrella?

¿Qué ocurre si falla un cable? ¿Y el **switch**?

PAN se refiere a una red personal; **LAN**, a una red local; **WLAN**, a una **LAN** inalámbrica; y **WAN**, a una red de área amplia.

PAN se refiere a una red personal; **LAN**, a una red local; **WLAN**, a una **LAN** inalámbrica; y **WAN**, a una red de área amplia.

CENTRO CON VARIAS PLANTAS

Un **switch** puede conectar equipos de cada planta.

¿Qué aporta unir varios switches por niveles?

¿Qué enlace sería crítico?

Identificar la forma de conexión ayuda a imaginar cómo está construida la red y qué puntos pueden fallar.

Identificar la forma de conexión ayuda a imaginar cómo está construida la red y qué puntos pueden fallar.

Razonar ventajas e inconvenientes es más útil que memorizar un dibujo.

Relaciona alcance, medio, topología y necesidades reales.

IDENTIFICAR

PAN, **LAN**, **WLAN**, **WAN**; **cobre**, fibra, **Wi-Fi** y **Bluetooth**.

INTERPRETAR

Punto a punto, bus, anillo, estrella, árbol, malla e híbrida.

JUSTIFICAR

Seleccionar una estructura según coste, fallos, escalabilidad y uso.

La mejor elección depende del caso: hay que valorar el precio, la facilidad para ampliarla y las consecuencias de una avería.

Continuamos en Redes 2/4: **switch**, **router**, **AP**, cableado y conexiones.

Paginas utilizadas para la mejora de la presenteación

https://cibersafety.com/topologia-red-tipos-ventajas-cual-elegir/
https://www.ibm.com/es-es/think/topics/network-topology
https://www.cisco.com/site/es/es/learn/index.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Topolog%C3%ADa_de_red